

D.N.B blanc

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

NOM/PRENOM :

MOUVEMENT ET ENERGIE

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage des calculatrices est autorisé. Aucun document n'est autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 1/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 1 – Des forces sans calcul (6 points)

En 1667, Newton a formulé le calcul de l'intensité de la force de gravitation universelle comme :

$$F = G \frac{m_A \cdot m_B}{d_{AB}^2}$$

1.1. **Citer** deux grandeurs physiques dont dépend la force de gravitation universelle ainsi que leurs unités. (2 points)

La masse (m) et la distance (d). La masse en kilogrammes (kg) et la distance en mètres (m).

1.2. **Expliquer** comment évoluera l'intensité de la force entre les deux objets si l'un est plus lourd qu'auparavant. (2 points)

L'intensité de la force sera plus grande car elle est proportionnelle à la masse. Si une masse augmente, l'intensité de la force augmente.

1.3. **Expliquer** comment évoluera l'intensité de la force entre les deux objets si les deux objets s'éloignent. (2 points)

L'intensité de la force sera plus petite car la force est inversement proportionnelle au carré de la distance. Si la distance augmente, l'intensité de la force diminue.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 2/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 2 – Une attraction solaire ! (9 points)

Soleil	Terre
Masse volumique : $1,4 \times 10^{12} \text{ kg/km}^3$ Volume : $1,4 \times 10^{18} \text{ km}^3$	Masse : $5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$ Distance au Soleil : $1,50 \cdot 10^8 \text{ km}$
$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$	

2.1. **Montrer** que la masse du Soleil vaut $1,96 \times 10^{30} \text{ kg}$. (4 points)

Formule	Informations	Application numérique
$\rho = \frac{m}{V}$ $m = \rho \times V$	$\rho = 1,4 \cdot 10^{12} \text{ kg/km}^3$ $V = 1,4 \cdot 10^{18} \text{ km}^3$	$m = 1,4 \cdot 10^{12} \times 1,4 \cdot 10^{18}$ $m = 1,96 \cdot 10^{30} \text{ kg}$

La masse du Soleil vaut $1,96 \times 10^{30} \text{ kg}$.

2.2. **Calculer** l'intensité de la force de gravitation entre le Soleil et la Terre. (5 points)

Formule	Informations	Application numérique
$F = G \frac{m_A \cdot m_B}{d_{AB}^2}$	$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$ $m_S = 1,96 \cdot 10^{30} \text{ kg}$ $m_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ $d_{ST} = 1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$	$F = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{1,96 \cdot 10^{30} \cdot 5,97 \cdot 10^{24}}{(1,5 \cdot 10^{11})^2}$ $F = 3,47 \cdot 10^{22} \text{ N}$

L'intensité de la force de gravitation entre le Soleil et la Terre vaut $3,47 \cdot 10^{22} \text{ N}$.

Partie 3 – Echange d'énergies (10 points)

4.1. Au tennis, un joueur sert généralement en lançant la balle vers le haut. **Schématiser** la situation en montrant les deux forces appliquées à la balle. (2 points).



4.2. **Montrer** que l'énergie cinétique d'une balle de tennis de 57g frappée à 215km/h vaut $1,02 \cdot 10^2$ J. (4 points)

Formule	Informations	Application numérique
$E_c = 0,5 \times m \times v^2$	$m = 57g$ $m = 0,057kg$ $v = 215km/h$ $v = \frac{215\,000m}{3600s}$ $v = 59,7m/s$	$E_c = 0,5 \times 0,057 \times 59,7^2$ $E_c = 1,02 \cdot 10^2$ J

L'énergie cinétique vaut $1,02 \cdot 10^2$ J.

4.3. Considérant que l'énergie potentielle de la balle lancée à 3,70m vaut 2,72J. **Expliquer** pourquoi l'énergie mécanique ne se conserve pas. (3 points)

La balle subit sûrement les frottements de l'air donc l'énergie mécanique ne se conserve pas.